

中国A股市场的“大单异象”研究*

许泳昊 徐 鑫 朱菲菲

摘要:基于中国A股市场单笔交易不低于10万股的股票交易数据,本文发现一类全新的定价异象——“大单异象”,即股票在当月的大单净买量与其下个月的预期收益率之间存在明显的负相关关系,基于该异象构造的多空组合可实现年化20%的收益。此外,在市值规模较小、机构投资者持股比例更低、分析师关注较少以及卖空交易较不活跃的股票中,该异象更为显著。最后,本文基于某券商的微观账户数据和RESSET高频交易数据对大单异象存在的原因进行了解释。我们发现投资者的羊群行为与中小散户对大单交易的过度反应是导致大单异象存在的重要原因。本文的研究对于提升我国资本市场定价效率、改善金融市场投资环境和保护投资者权益均具有一定的启示意义。

关键词:大单交易 资产定价异象 羊群行为 过度反应

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0102

一、引言

金融市场的核心功能在于价格发现与资源有效配置。在一个高度有效的市场,资产的价格充分体现了市场中所有信息,资本市场可以实现资源的有效配置。然而,国内外学者们在近30年来不断发现资本市场中的各类“定价异象”(Anomaly),对有效市场假说提出了挑战。典型的定价异象如价值效应、动量效应、反转效应、特质波动率异象、52周最低(高)价格效应、盈利异象、低价股溢价等(De Bondt and Thaler, 1985, 1987; Lakonishok et al., 1992; Jegadeesh and Titman, 1993; Hawkins et al., 1984; George and Hwang, 2010; Novy-Marx, 2013; 罗进辉等, 2017; 朱红兵、张兵, 2020)。大量定价异象的存在不仅弱化了市场效率,还扭曲了资产价格的形成过程,因此研究定价异象对提升资本市场有效性、促进资源的有效配置都具有重要价值。

基于A股市场中的大单交易(即单笔交易股数不低于10万股的股票交易数据),本文发现我国股票市场中一类全新的定价异象——“大单异象”,即股票当月的大单净买量与其下个月的预期收益率存在显著的负相关关系,当月大单净买量越高(低),下月股票收益率越低(高)。学术界很早就对“大单交易”进行过研究,研究内容主要分为两类。第一类,学者们发现,在非完美金融市场下,大单交易会对股价产生短期冲击。例如O'Hara和Oldfield(1986)、Easley和O'Hara(1987)通过理论建模,分别从做市场的流动性需求以及知情交易者的逆向选择角度解释了大单买入在短期内造成股价上升与大单卖出在短期内造成股价下跌的现象。一系列的实证研究也证实了上述发现,如大单交易会显著影响单个股票的日内价格变动或短期价格变动(Kraus and Stoll, 1972; Chan and Lakonishok, 1993)。

另一类关于大单交易的研究解释了市场中出现大单交易的原因。如Holden和Subrahmanyam(1992)、Foster和Viswanathan(1996)在多期模型中发现,当多个知情交易者拥有相同的信息时,知情交易者在相互竞争的环境下会采取大单交易的方式更快地表达自己的信息,从而达到利润最大化。朱燕建等(2012)的研究发现,A股市场的信息拥有者偏向于使用大单交易来表达信息,大单交易是推动股价发生改变的最大动力。上述研究表明,通常情况下,大单交易包含着影响资产价格变化的信息,对未来股价的走势起到信号作用。

中国股票市场中的散户投资者比例非常高^①。相比于机构投资者,个人投资者在信息获取和信息处理等方面都处于相对劣势。以散户投资者为代表的非知情交易者很有可能将大单交易作为一个可靠的信号进行交易。实践中也存在相关证据,例如市面上各类型跟踪主力资金流向的软件和应用层出不穷,财经媒体上也

*本项研究得到国家自然科学基金青年项目“股权质押的价值创造与潜在风险:基于大股东创业及其风险投资行为的研究”(基金号:72102247),中央高校基本科研业务费专项资金、中央财经大学科研创新团队支持计划、中央财经大学金融可持续发展研究团队项目的资助。文责自负。朱菲菲为本文通讯作者。

经常能看到类似推荐。然而,跟随大单投资真的可以实现收益吗?如果大单交易量能够在截面维度上预测股价走势,那其背后可能的原因是什么呢?显然,这些问题不仅对于检验中国资本市场的定价效率,提升我国资本市场有效性具有重要的价值,而且对于保护投资者权益,规范金融市场投资环境也意义重大。

本文基于中国A股市场大单交易数据,使用投资组合分析以及Fama-MacBeth回归的方法,验证了“大单异象”的存在性,即大单净买量与股票未来一个月的收益显著负相关。基于大单异象的多空组合可以获得155(152)个基点的月度平均(超额)收益。进一步的,我们发现该异象在市值规模较小、机构投资者持股比例较低、分析师关注较少以及卖空交易较不活跃的股票中更为显著。最后,本文还对大单异象存在的原因进行了解释,发现投资者的行为偏差(如羊群行为)与中小散户的过度反应是导致A股市场上大单异象的重要原因。

本文的贡献在于以下3点:第一,首次发现中国A股市场上一种全新的定价异象——“大单异象”,基于该异象所构造的多空组合可以实现近20%的年化收益。第二,基于国内某中型券商的投资者账户数据以及高频交易数据,解释了“大单异象”可能的成因。我们发现,投资者的羊群行为以及中小散户对于大单交易的过度反应是导致大单净买入多的股票在未来股价出现反转的重要原因。第三,利用投资者账户数据实证检验了行为金融学中经典的投资者过度反应理论,为该理论提供了重要的经验证据。

本文余下内容结构如下,第二部分提出本文的研究假说;第三部分介绍本文的数据来源与主要变量定义;第四部分为实证检验,包括大单异象的存在性、异质性、及其潜在成因,并进行了相关的稳健性检验。最后为本文结论与启示。

二、研究假说

已有研究表明,知情交易者倾向于使用大单交易来传递信息,并且大单交易会对股价产生短期的价格冲击(Holden and Subrahmanyam, 1992; Kraus and Stoll, 1972; Chan and Lakonishok, 1993; Foster and Viswanathan, 1996; 朱燕建等, 2012)。在出现大单交易信号时,非知情交易者很可能将大单交易作为市场价格的可靠信号,并依此进行交易。然而,众多行为金融学的研究表明,以散户为代表的非知情交易者在投资过程中存在典型的行为偏误,如过度反应、羊群行为、代表性偏误等(Barber and Odean, 2008; Barber et al., 2009),这些行为偏误会使得非知情交易者对信号产生过度反应,并在未来造成股价的反转。

具体到中国A股市场,在以散户为主的市场结构下,非理性的中小散户很有可能会追随大单的方向进行交易,并由此产生过度反应。一些处于信息劣势的个人投资者也很可能忽略其自身的私有信息,跟随大单进行交易,从而发生羊群行为。上述因素都会使股价在未来出现反转。基于此,本文提出假说1。

假说1:中国A股市场中存在“大单异象”,当月大单净买量越高的股票,其下月股票收益率越低。

在有效市场假说下,任何新信息都会迅速体现在股价中(Fama, 1970)。然而,当市场存在摩擦时,股价对于信息的反应会存在时滞,信息反应会不足或过度。尤其对于信息不对称较为严重的股票而言,其价格在新信息的影响下需要更长的时间来调整,且新信息也会造成较大的股价波动。前人研究表明,规模较小的股票往往信息不对称程度高,其对信息的调整速度更慢,对新信息也更加敏感(Lo and MacKinlay, 1990)。因此,在市值较小的股票中,拥有私有信息质量较差的投资者更有可能将大单交易作为可靠的信号,忽视自己的私有信息去模仿大单交易,从而导致信息瀑布的产生,引发投资者的羊群行为(Avery and Zemsky, 1998)。此外,非理性的投资者还会对大单交易信号产生过度反应,进一步推高/拉低股价。因此,在小规模股票中,由于大单交易所导致的股价变化在未来更可能发生反转,大单异象会格外显著。本文据此提出假说2a。

假说2a:大单异象在截面维度存在差异,市值规模越大,基于大单异象的投资策略可获得的收益更低。

众多研究表明,机构投资者在信息获取和信息处理方面处于优势地位,例如机构投资者有强烈的动机去挖掘未被披露的信息,专业化分工使得机构投资者在信息处理方面也更加及时和准确等(Ke and Petroni, 2004)。因此,机构投资者在投资决策时对于出现的大单信息会做出较为合理的反应。对于机构投资者持股比例较多的股票而言,其自身的私有信息不对称程度也更小,对于单位新信息的反应也更加准确和迅速。在这类股票中,由于投资者行为偏误和投资者异质性所导致的价格反转可能性更低,大单异象会更不明显。本文据

此提出如下假说。

假说2b:大单异象在截面维度存在差异,对于机构投资者持股比例更高的股票而言,基于大单异象的投资策略可获得的收益更低。

证券分析师是资本市场的重要信息中介,由于其特有的专业性,证券分析师具有较强的信息收集能力和分析能力,通过深度挖掘并传播上市公司信息,其能够显著提高公司的信息透明度,增加股价信息含量在提高市场的信息效率和运行效率中发挥着重要作用(朱红军等,2007;张然等,2017)。因此,对于证券分析师关注度比较高的股票而言,股票自身的信息不对称程度会大大减小,其对于单位新信息的反应也更加准确和迅速。在这类股票中,由于投资者行为偏误和投资者异质性所导致的价格反转可能性更低,大单异象会更不明显。本文据此提出如下假说。

假说2c:大单异象在截面维度上存在差异,对于分析师关注程度越高的股票而言,基于大单异象的投资策略可获得的收益更低。

长期以来,卖空限制作为一种常见的金融摩擦,是影响资本市场定价效率的重要负面因素。在经典的Miller(1977)模型中,由于卖空限制阻碍了悲观的卖空交易者进入市场表达观点和传递信息,因此市场上的股票价格仅能反映乐观交易者的观点和信息,当投资者对股价存在较为严重的意见分歧时,很可能导致股票价格被高估,股价在未来也更可能发生反转。大量的实证文献均证明了这一点(Diether et al., 2002; Chen et al., 2002)。因此,对于卖空交易程度较高的股票而言,股价充分体现其内在价值的可能性更高,在未来发生反转的可能性较小,此时大单异象会更不明显。本文据此提出如下假说。

假说2d:大单异象在截面维度上存在差异,对于卖空交易程度越高的股票而言,基于大单异象的投资策略可获得的收益更低。

最后,为了解释中国A股市场中的大单异象,本文基于行为金融学理论中的投资者异质性与投资者行为偏误,提出两个待检验假说。具体如下。

投资者反应过度(Overreaction)是一类典型的投资者行为偏误,描述的是投资者对信息理解和反应上会出现非理性偏差,从而产生对信息权衡过重,行为过激的现象(李心丹,2005)。De Bondt和Thaler(1985, 1987)在该领域的开创性研究发现,投资者的非理性使得投资者在行为决策的时候并不遵从贝叶斯规律,而是会对信息产生反应过度。基于该理论,作者对股票价格长期反转现象进行了解释。刘煜辉等(2003)、游家兴(2008)也发现,由于个人投资者分析判断能力有限,投资技巧匮乏,信息获取渠道欠缺,因此,他们对市场信息反应格外敏感,容易受市场气氛所左右,盲目跟风,短线搏杀,从而呈现出较强的反应过度特征。

近期基于中国股票账户数据的研究还发现,即使在个人投资者中,也存在信息获取和信息处理方面的差异。财富水平较高的大户比于财富水平较低的中小散户具备更多的信息资源,他们在股市中表现的更加理性,交易方向也与中小散户相反(An et al., 2020)。基于此,本文认为,在中国以散户为主的投资者结构中,中小散户在投资过程中会对于“大单交易”出现过度反应,而该反应可能是A股市场上存在“大单异象”的重要原因。因此,我们提出如下假说。

假说3a:中小散户投资者对于大单交易的过度反应,是导致大单异象存在的重要原因。

此外,我们认为羊群效应(herding behavior)也同样会导致大单异象的产生。羊群行为又被称为“跟风行为”或“从众行为”,是指投资者在投资决策中放弃自己的私人信息,依据其他参与者的行为来决定自己的投资决策。在信息不对称的情况下,私有信息质量较差的投资者更可能忽视自己的私有信息去模仿其他投资者,因而一个不太精确的信号就很可能导致信息瀑布的产生,从而引发羊群行为(Lakonishok et al., 1992; Grinblatt et al., 1995; Avery and Zemsky, 1998; Wermers, 1999)。由于被模仿者所掌握的信息会在价格中得以进一步的强化,因此很容易发生股价的过度反应,从而伴随着后期的价格反转(朱菲菲等,2019)。在中国A股市场中,由于大量散户交易者处于信息劣势地位,非常有可能追随大单信号进行交易,从而发生羊群行为。与之相伴的,股价的过度反应和后期的价格反转也不可避免。因此,本文提出如下假说。

假说3b:投资者的羊群行为,是导致A股市场中大单异象存在的重要原因。

三、数据来源与变量定义

(一)数据来源

本文以2006年1月到2019年2月间的A股主板股票为研究对象,样本中剔除了ST、PT股票。本文对“大单”的定义是:单笔交易股数不低于10万股的股票交易。数据来源为CSMAR中的大笔交易数据库,该数据库记录了A股所有单笔交易股数不低于10万股的交易记录,包括成交数量、金额、价格以及买方/卖方发起交易标识等。其他股票交易和财务数据也均来自CSMAR数据库。

本文的实证分析中还用到了另外两个数据库。一是我国某中型券商从2011年1月到2016年3月近70万个账户的逐笔交易数据,我们基于该数据对不同类别投资者的每月交易情况进行了统计。另一个为RESSET高频数据库,该数据库提供了A股股票平均每6秒加成的高频交易数据,包括成交时间、成交规模以及买方/卖方发起交易标识等指标。我们基于该数据计算了2009年1月到2012年12月间A股股票的投资者买入羊群行为和卖出羊群行为指标。最后,为了避免极端值的影响,本文中所有的连续变量均在1%和99%的分位数上进行了缩尾处理。

(二)变量定义

本文的核心变量为“大单净买量”(Block),该指标统计了每只股票在月度层面上由大单交易所产生的净买入情况。具体来说,首先,我们根据大单交易的发起方向将每笔大单交易分为“大单买入交易”和“大单卖出交易”;其次,我们在“股票一月度”层面对每只股票在每个月的大单买入金额和大单卖出金额进行汇总;再次,我们用股票*i*在*t*月的大单买入金额减去大单卖出金额,得到该股票在该月内的大单净买入金额。最后,考虑到不同市值规模股票之间的可比性,本文将大单净买入金额除以该股票的流通市值进行均一化处理,得到“大单净买量”(Block)指标^②。具体计算如(1)式:

$$Block_{i,t} = (buy_amt_{i,t} - sell_amt_{i,t}) / size_{i,t} \quad (1)$$

其中, $buy_amt_{i,t}$ 是股票*i*在*t*月加总的大单买入金额, $sell_amt_{i,t}$ 是股票*i*在*t*月加总的大单卖出金额。 $size_{i,t}$ 是*t*月末第*i*只股票的流通市值。为了避免样本选择问题,我们在计算过程中删除了所有当月无大笔交易买卖记录的股票^③。

本文使用“月度收益率”(Return)来衡量股票的表现,该指标用经过红利调整的月度收益率替代。参考Ball(2015)、张然等(2017)、朱红兵和张兵(2020)等研究,本文在分析大单异象存在性的时候,还加入了一系列控制变量,包括:股票市值、账面市值比、价格动量、价格反转、换手率、总资产收益率、应计盈余等指标。其中:以*t*月收益率作为基准,“股票市值”(log(MV))为单只股票在*t*-1月的市值取对数;“账面市值比”(B/M)为股票在*t*-1月的账面价值与市场价值的比例;“价格动量”(Momentum)为股票从*t*-12到*t*-2月的累计收益率;“价格反转”(Reversal)为股票在*t*-1月的收益率;“换手率”(Turnover)为股票在*t*-12到*t*-1期间月度换手率的滚动平均;“总资产收益率”(ROA)为上市公司年末净利润与总资产之间的比值;“应计盈余”(Accrual)为上市公司年末应计盈余与总资产的比值。为了避免总资产收益率和应计盈余这两个会计指标可能存在的前视偏误,对于每年4月及以前的样本,均使用上年末的指标。

在分析大单异象在截面维度异质性的时候,我们重点关注了股票市值、机构投资者持股比例、分析师关注、以及卖空交易等指标,其中:“股票市值”(log(MV))的定义同前;“机构投资者持股比例”(InstHld)为股票在年末所公布的机构投资者持股数量占全部流通股份的比例。与其他会计指标类似,我们使用当年指标对4月之后的数据进行替代,使用上年指标对4月及其之前的数据进行替代;“分析师关注”(Analyst)以在*t*-6月到*t*-1月间跟踪并发布该股票盈利预测的分析师人数作为替代;“卖空交易”(Shortsell)使用每个股票在*t*-1月的融券余额除以当月流通市值的比例作为替代。

为了排除大单异象是由套利限制造成的,本文还采用Gu等(2018)的方法构建套利限制指数(Limit),该指数越高,表明股票的套利成本越高。在对大单异象进行解释的时候,本文还构造了不同类型散户投资者的月度净买入指标,其中“中小散净买入”(SmallNetBuy)指标为月均持仓规模小于100万的个人投资者在每个月对

每只股票的净买入金额与该券商所有账户当月在该股票上的交易金额的比值;“大户净买入”(BigNetBuy)指标为月均持仓规模大于100万的个人投资者在每个月对每只股票的净买入金额与该券商所有账户当月在该股票的交易金额之间的比值。

最后,参考朱菲菲等(2019),本文使用高频数据构造了2009~2012年间每只股票每月的羊群行为指标,其中包括买入羊群行为指标和卖出羊群行为指标。羊群效益指标定义如下:

$$Herd(i,t) = \left| \frac{B(i,t)}{B(i,t) + S(i,t)} - p_i \right| - AF(i,t) \quad (2)$$

其中, $B(i,t)$ 为股票 i 在 t 月的所有买方驱动单数量, $S(i,t)$ 为股票 i 在 t 月的所有卖方驱动单的数量, p_i 为 t 月每只股票买单占其交易单比例在横截面上的平均。(2)式中的 $AF(i,t)$ 是一个调整项,它等于在假设投资者各自独立进行交易时,个股买单比例占比与所有股票平均买单比例占比偏离程度的期望值。在该假设下,买方驱动单服从二项分布 $B(i,t) \sim B(N_{i,t}, p_i)$,其中, $N_{i,t} = B(i,t) + S(i,t)$,调整项 $AF(i,t)$ 的计算如(3)式:

$$AF(i,t) = \sum_{k=0}^{N_{i,t}} \binom{N_{i,t}}{k} p_i^k (1-p_i)^{N_{i,t}-k} \left| \frac{k}{N_{i,t}} - p_i \right| \quad (3)$$

进一步地,借鉴Wermers(1999)提出的方法,我们使用(4)式将羊群行为划分为买入羊群(BuyHerd)和卖出羊群行为(SellHerd):

$$\begin{aligned} BuyHerd(i,t) &= Herd(i,t) \quad \text{if } \frac{B(i,t)}{B(i,t) + S(i,t)} > p_i \\ SellHerd(i,t) &= Herd(i,t) \quad \text{if } \frac{B(i,t)}{B(i,t) + S(i,t)} < p_i \end{aligned} \quad (4)$$

(三)描述性统计

表1展示了本文主要变量的描述性统计结果。如表1所示,大单净买量的均值和中位数分别为0.3757%和0.0774%,表明在大单交易中,大单买入交易的金额更多。月度收益率的均值为1.4189%,标准差为13.9998%,表明收益率的波动较大。样本股票的市值平均为87.6350亿元,中位数为35.4463亿元。账面市值比的均值和中位数相近,约为0.6249。股票的价格动量和价格反转的平均值分别为21.7445%和2.4582%。股票的换手率平均为2.6716%。会计指标上,上市公司的总资产收益率平均为1.9884%,应计盈余占总资产的比例约为-1.8053%。分析师关注方面,样本内上市公司平均有6.2859个分析师关注。融券余额占比的均值为0.0115%,表明我国卖空交易的占比较小。套利限制指标的均值为3.7394。基于账户数据的统计显示,小散交易者月度净买入金额占单只股票当月总交易金额的比例为0.7336%,大户交易者月度净买入金额占单只股票月度总交易金额的比例为0.2405%。此外,买入羊群行为和卖出羊群行为的均值分别为0.0079和0.0067。

四、实证检验

(一)大单异象的存在性检验

1. 投资组合分析

本文首先采用投资组合分析法(Fama and French, 1992, 1993, 2015)来检验大单异象的存在性。具体而言,在每个月末,我们首先将所有样本股票按照大单净买量指标进行排序,并将排序后的样本按照分位数划分为10组,其中第1组(10)为大单净买量最低(高)组。当月和次月收益率分别采用市值加权和等权平均方法得到,每月进行一次投资组合的更新;此外,我们还通过买入大单净买量最高

表1 变量描述性统计

变量符号	变量名称	N	Mean	Std	P25	P50	P75
Block	大单净买量(%)	236090	0.3757	1.2286	-0.1079	0.0774	0.4630
Return	月度收益率(%)	236090	1.4189	13.9998	-6.9943	0.0000	8.8314
MV	市值(亿元)	236090	87.6350	183.0000	16.5654	35.4463	75.8861
B/M	账面市值比	236090	0.6249	0.2757	0.4375	0.6562	0.8494
Momentum	价格动量(%)	236090	21.7445	66.5778	-22.0232	3.0609	44.8239
Reversal	价格反转(%)	236090	2.4582	14.6173	-6.4865	1.1911	10.3960
Turnover	换手率(%)	236090	2.6716	1.7782	1.3030	2.2665	3.6472
ROA	总资产收益率(%)	236090	1.9884	3.7215	0.3622	1.4468	3.4717
Accrual	应计盈余占比(%)	236090	-1.8053	11.6315	-7.7213	-1.4839	2.9523
InstHld	机构持股比例(%)	236090	6.0292	7.7465	0.4595	2.9314	8.702
Analyst	分析师跟踪人数	231756	6.2859	8.2794	0.0000	3.0000	10.0000
ShortSell	融券余额占比(%)	51926	0.0115	0.0169	0.0010	0.0053	0.0140
Limit	套利限制指数	236090	3.7394	1.2935	3.0000	4.0000	5.0000
SmallNetBuy	小散净买入(%)	95962	0.7336	8.7641	-3.8076	0.7676	5.402
LargeNetBuy	大户净买入(%)	95962	0.2405	4.7994	-1.5160	0.1051	1.990
BuyHerd	买入羊群行为	68867	0.0079	0.0136	0.0000	0.0000	0.011
SellHerd	卖出羊群行为	68867	0.0067	0.0103	0.0000	0.0002	0.011

组同时卖出大单净买量最低组构造多空组合,并计算了多空组合在当月和下个月的收益情况。

表2展示了投资组合分析的结果,其中Panel A为当月投资组合的收益率,Panel B为下月投资组合的收益率。第(1)、(2)列为投资组合的原始收益,分别使用流通市值加权平均和等权平均法计算。我们发现,随着大单净买量的增大,投资组合当月的加权(等权)平均收益率逐渐从0.10%(0.37%)增大到10.04%(9.00%),大单净买量最高组与大单净买量最低组构造的多空组合的加权(等权)平均收益率为9.93%(8.63%)。(3)和(4)两列为经五因子模型调整后的当月超额收益,其结果与(1)(2)两列中原始收益的结果较为相似。上述结果与之前关于大单交易的研究结果保持一致,即短期内大单交易会对价格造成一定的冲击,大单买入量越高的股票,在当月的收益率也更高。

更重要的,我们发现大单交易量对股票收益率在截面维度上具有预测能力,随着大单净买量的增大,投资组合在下个月的收益率呈现出下降趋势,尤其在大单净买量较高的第9组和第10组,收益率的下降非常明显^④。如果在当月买入大单净买量最高组股票并卖空大单净买量最低组股票,可以在下月实现月均1.55%(市值加权)和1.70%(等权)的收益,在进一步考虑了Fama-French五因子风险之后,多空策略的月均超额收益仍然可以达到1.52%(市值加权)和1.78%(等权)。

值得一提的是,上述发现是本文的主要贡献之一:本文首次发现中国A股市场上一种全新的定价异象——“大单异象”,即股票在当月的大单净买量与其下个月的预期收益率之间存在明显的负相关关系。在不考虑交易成本的情况下,基于大单异象所构造的多空组合可以实现接近20%年化收益率^⑤。

此外,考虑到本文所发现的大单异象与反转异象有着一定的相似度,本文从两方面对二者进行了区分。首先,我们在下一小节的Fama-MacBeth回归中,通过控制股票上月收益的方式,排除反转异象的干扰。其次,借鉴Da等(2014)的研究,我们构造了反转因子,并进一步发现在经“反转因子”调整以及“Fama-French三因子+反转因子”调整后的大单异象多空策略的超额收益仍然统计显著,且对冲组合收益的大小基本没有受到影响^⑥。

2. Fama-MacBeth 回归

为了进一步验证“大单异象”的存在性,本文使用Fama-MacBeth回归方法对大单净买量指标与股票的未来收益进行了再检验。回归模型如(5)式:

$$Return_{i,t+1} = \alpha + \beta Block_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \quad (5)$$

其中, $Return_{i,t+1}$ 为股票 i 在 $t+1$ 月的收益率, $Block_{i,t}$ 为股票 i 在 t 月的大单净买量, $Controls_{i,t}$ 为一系列控制指标,包括:对数化股票市值 ($\log(MV)$)、账面市值比 (B/M)、价格动量 ($Momentum$)、价格反转 ($Reversal$)、换手率 ($Turnover$)、总资产收益率 (ROA)、应计盈余 ($Accrual$) 等指标,模型的误差项均经过了Newey-West (1987)调整。

表3展示了Fama-MacBeth回归的结果。第(1)列直接使用下月股票收益率对当月股票大单净买量指标进行回归;第(2)列在第(1)列的基础上增加了市值、账面市值比、价格动量、价格反转和换手率作为控制变量;第(3)列在第(2)列的基础上进一步加入了会计指标。不同模型设定之下大单交易量指标 $Block$ 的回归系数均在1%的水平上显著为负,表明大单交易量与未来一个月的股票收益率负相关。经济意义上,在不控制其他变量的前提下,大单净买量每增加1%,股票在未来一月的收益下降约0.4852%;控制其他影响因素后,大单净买量每增加1%,股票下一月的收益率下降约0.3066%。Fama-MacBeth回归结果与投资组合分析的结论一致,表明中国A股市场的

表2 大单净买量与股票收益率:投资组合分析

		原始收益		超额收益	
		市值加权平均	等权平均	市值加权平均	等权平均
		(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A. 当月收益率					
大单净买量分组	1(低)	0.0010	0.0037	-0.0182***	-0.0196***
	2	0.0022	0.0037	-0.0133***	-0.0178***
	3	0.0029	0.0035	-0.0116***	-0.0172***
	4	0.0089	0.0062	-0.0062**	-0.0144***
	5	0.0203***	0.0126	0.0045**	-0.0087***
	6	0.0258***	0.0178**	0.0095***	-0.0040**
	7	0.0358***	0.0256***	0.0191***	0.0030
	8	0.0444***	0.0364***	0.0243***	0.0124***
	9	0.0624***	0.0543***	0.0402***	0.0281***
	10(高)	0.1004***	0.0900***	0.0812***	0.0639***
	高一低	0.0993***	0.0863***	0.0994***	0.0836***
Panel B. 下月收益率					
大单净买量分组	1(低)	0.0291***	0.0219**	0.0106***	-0.0011
	2	0.0264***	0.0250***	0.0081***	0.0025
	3	0.0282***	0.0258***	0.0132***	0.0042**
	4	0.0256***	0.0261***	0.0107***	0.0051**
	5	0.0265***	0.0251***	0.0118***	0.0039**
	6	0.0269***	0.0243***	0.0115***	0.0027
	7	0.0269***	0.0240***	0.0099***	0.0014
	8	0.0240***	0.0215**	0.0078***	-0.0006
	9	0.0205**	0.0168*	0.0042	-0.0054***
	10(高)	0.0135	0.0049	-0.0046	-0.0189***
	高一低	-0.0155***	-0.0170***	-0.0152***	-0.0178***

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

确存在“大单异象”，支持假说1。

(二)大单异象的异质性分析

本文采用双变量分组的方式来研究大单异象在截面维度上的异质性,本文关注的分组变量包括:股票的市值规模、机构投资者持股比例、分析师关注以及卖空交易等。

1. 市值规模与大单异象

为了分析股票市值规模与大单异象之间的关系,本文将股票依照 t 月市值大小进行排序并基于分位数分成5组,其中第1组为最小组(Small),第5组为最大组(Big)。随后在每个组别内将样本股票按照 t 月大单净买量的大小分成10组,然后通过买入 t 月大单净买量最高组股票同时卖出 t 月大单净买量最低组股票构建多空组合,并计算多空组合在 $t+1$ 月的收益率。多空组合每月更新,收益率采用流通市值加权平均计算得到^⑦。

表4展示了股票市值规模与大单异象之间的关系,其中第(1)~(3)列分别报告了不同市值分组下大单净买量最低的10%的股票组合、大单净买量最高的10%的股票组合以及多空组合在未来一个月的平均收益,我们发现随着股票市值规模的变大,多空组合在下个月的收益从2.07%逐步下降到0.93%,显著性上也发生了下降。第(4)~(6)列报告了上述投资组合经五因子模型调整后的超额收益率,结果与原始收益率结果类似,随着股票市值规模的上升,多空组合的超额收益率从市值最低组的2.24%逐步下降至市值最高组的0.73%,显著性上也发生了明显的下降。该结果表明,随着股票市值的增大,大单异象的价格效应逐渐下降,支持假说2a。

2. 机构投资者持股比例与大单异象

为了分析机构投资者持股比例与大单异象之间的关系,本文将股票依照 t 月机构投资者持股比例进行排序并基于分位数分成5组,其中第1组为最低组,第5组为最高组。随后,在每个组别内,我们按照 t 月大单净买量指标对组内股票进行排序并分成10组,然后通过买入 t 月大单净买量最低组卖出 t 月大单净买量最高组构建多空组合,并计算多空组合在 $t+1$ 月的组合收益。投资组合每月更新一次,组合收益率采用流通市值加权平均计算得到。

表5展示了机构投资者持股比例与大单异象之间的关系,其中第(1)~(3)列分别报告了不同持股比例分组下大单净买量最低10%的股票组合、大单净买量最高10%的股票组合以及多空组合在未来一个月的平均收益,第(4)~(6)列报告了上述投资组合经五因子模型调整后的组合超额收益率。可以发现,在机构投资者持股比例最高的第5组,基于大单异象所构造的多空组合无法获得显著的超额收益率,而对于机构持股比例最低的第1组,投资组合分别可以获得2.29%的原始收益和1.97%的超额收益。这一结果表明,随着机构投资者比例增加,大单异象的价格效应逐渐降低,支持假说2b。

表3 大单净买量与股票收益率:

	Fama-MacBeth 回归分析		
	股票收益率		
	(1)	(2)	(3)
Block	-0.4852*** (0.0571)	-0.3392*** (0.0496)	-0.3066*** (0.0527)
Log(MV)		-0.5540*** (0.1605)	-0.6513*** (0.1592)
B/M		0.7204* (0.3908)	1.0247** (0.3986)
Momentum		-0.1366 (0.4034)	-0.4893 (0.4055)
Reversal		-4.8474*** (0.7859)	-5.2271*** (0.7777)
Turnover		-0.3037*** (0.0443)	-0.3067*** (0.0436)
ROA			0.2035*** (0.0324)
Accrual			-0.3366 (0.2914)
Constant	1.8639* (0.9791)	10.2861*** (2.8750)	11.1315*** (2.8900)
Obs	236090	236090	236090
Avg.R ²	0.0097	0.0919	0.1045

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著;误差项均进行了Newey-West调整。

表4 股票市值规模对大单异象的影响分析

大单净买量分组		下月原始收益			下月超额收益		
		低	高	低—高	低	高	低—高
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
股票 市值 分组	1(低)	0.0113 (0.0094)	-0.0094 (0.0098)	0.0207*** (0.0034)	-0.0139*** (0.0031)	-0.0363*** (0.0036)	0.0224*** (0.0037)
		0.0121 (0.0091)	-0.0070 (0.0093)	0.0191*** (0.0029)	-0.0115*** (0.0026)	-0.0316*** (0.0030)	0.0202*** (0.0032)
	2	0.0199** (0.0092)	0.0046 (0.0093)	0.0152*** (0.0030)	-0.0041 (0.0028)	-0.0187*** (0.0032)	0.0146*** (0.0032)
		0.0266*** (0.0091)	0.0144 (0.0095)	0.0122*** (0.0031)	0.0047 (0.0030)	-0.0074** (0.0036)	0.0121*** (0.0033)
	3	0.0315*** (0.0085)	0.0223** (0.0091)	0.0093* (0.0047)	0.0172*** (0.0037)	0.0100*** (0.0035)	0.0073 (0.0051)
	4						
	5(高)						

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

表5 机构投资者持股比例对大单异象的影响分析

大单净买量分组		下月原始收益			下月超额收益		
		低	高	低—高	低	高	低—高
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
机构 持股 比例 分组	1(低)	0.0273*** (0.0094)	0.0044 (0.0095)	0.0229*** (0.0055)	0.0050 (0.0036)	-0.0147*** (0.0046)	0.0197*** (0.0059)
		0.0326*** (0.0096)	0.0133 (0.0105)	0.0193*** (0.0051)	0.0095*** (0.0040)	-0.0093* (0.0048)	0.0187*** (0.0052)
	2	0.0271*** (0.0091)	0.0161* (0.0096)	0.0110** (0.0048)	0.0057 (0.0035)	-0.0033 (0.0038)	0.0090* (0.0050)
		0.0286*** (0.0088)	0.0165* (0.0091)	0.0120** (0.0046)	0.0127*** (0.0037)	-0.0019 (0.0045)	0.0146*** (0.0050)
	3	0.0267*** (0.0085)	0.0187** (0.0092)	0.0080 (0.0053)	0.0098** (0.0039)	0.0034 (0.0041)	0.0064 (0.0056)
	4						
	5(高)						

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

3. 分析师关注与大单异象

借鉴朱红军等(2007),我们以发布股票盈利预测的分析师人数来衡量该股票的分析师关注度,并采用双重分组构造投资组合的方法考察分析师关注对大单异象的影响。在每个月末,我们根据股票在过去半年受到的分析师关注程度将股票分为3组,其中过去半年内没有任何分析师跟踪的股票归入“无分析师关注组”,对于有分析师跟踪的股票,我们进一步根据分析师跟踪人数与样本中位数的相对大小将股票分为“高分析师关注组”与“低分析师关注组”。其次,在每个分析师关注组内,我们将所有股票按照大单净买量进行排序并分成10组,并且通过买入大单净买量最低组卖出大单净买量最高组构建多空组合。最后,我们计算各组合在下个月的收益情况。

表6中展示了不同分析师关注分组内的大单净买量最高组、最低组以及多空组合的原始收益以及经五因子模型调整后的超额收益。结果显示,多空组合的收益率随着分析师关注程度的增大而逐渐降低:在没有分析师跟踪的股票中,组合的原始收益和风险调整收益分别是2.10%和1.93%,并且均在1%的水平上统计显著;在分析师跟踪程度较低的分组内,多空组合的收益率分别为1.55%和1.58%,均在1%的水平上统计显著;而在分析师关注度较高组内,多空组合的原始收益率和风险调整收益率分别为1.04%和0.82%,并且显著性大大下降。这些结果表明,大单交易的价格效应随着分析师关注程度的增大而逐渐减小,支持假说2c。

4. 卖空交易与大单异象

我们以个股在当月融券余额占当月该股票流通市值的比例来衡量股票在当月的卖空交易程度,采用双重分组构造投资组合的方法来考察卖空交易对大单异象的影响。首先,我们根据每个股票在*t*月的卖空交易活跃程度将样本股票分为3组,其中当月卖空交易程度为0的股票作为“无卖空交易组”,在卖空交易程度大于0的股票中,我们进一步根据样本中位数作为划分标准,将样本分为“高卖空交易组”和“低卖空交易组”。其次,在每个卖空交易组内,我们将所有股票按照大单净买量进行排序并分成10组,并且通过买入大单净买量最低组卖出大单净买量最高组构建多空组合。最后,我们计算各组合在下个月的收益情况。

表7中展示了不同卖空交易程度分组内的大单净买量最高组、最低组以及多空组合的原始收益以及经五因子模型调整后的超额收益。结果显示,多空组合的收益率基本随着卖空交易程度的增大而逐渐降低:在没有卖空交易的股票组合中,原始收益和风险调整收益分别是2.38%和2.08%,并且均在1%的水平上统计显著;在卖空交易活跃度较低的分组内,多空组合的收益率分别为1.68%和1.62%,均在1%的水平上统计显著;而在卖空交易活跃度较高组中,多空组合的原始收益率和风险调整收益率分别为0.49%和0.31%,而且在统计意义上不显著。这些结果表明,大单交易的价格效应在卖空交易越活跃的组中,越不显著,支持假说2d。

此外,我们还考察了市值规模、机构投资者持股比例、分析师关注、以及卖空交易程度最高组和最低组的大单异象多空组合收益率是否存在显著差异,结果表明上述4个指标划分的最低组和最高组,其大单异象多空组合的原始收益率和超额收益率的组间差值均至少在10%的水平上统计显著,支持了本文的假说2a~2d(结果未汇报,留存备索)。

(三)大单异象与套利限制

Shleifer 和 Vishny (1997)的研究表明,当市场中存在套利成本时,套利者往往难以纠正错误定价,这就是所谓的“有限套利”。以往的研究表明,许多资产定价异象都源于有限套利(Stambaugh et al., 2015)。为了检验大单异象是否属于套利限制所造成的异象,我们参考Gu等(2018)的方法构建了套利限制指数并考察其对大单异象的影响。

表6 分析师关注对大单异象的影响分析

大单净买量分组		下月原始收益			下月超额收益		
		低	高	低—高	低	高	低—高
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
分析师关注	无关注	0.0285*** (0.0094)	0.0075 (0.0091)	0.0210*** (0.0039)	0.0065** (0.0027)	-0.0128*** (0.0035)	0.0193*** (0.0042)
	低	0.0263*** (0.0093)	0.0107 (0.0097)	0.0155*** (0.0040)	0.0063* (0.0036)	-0.0095** (0.0039)	0.0158*** (0.0043)
	高	0.0266*** (0.0082)	0.0162* (0.0088)	0.0104** (0.0051)	0.0122*** (0.0038)	0.0040 (0.0039)	0.0082 (0.0054)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

表7 卖空交易对大单异象的影响分析

大单净买量分组		下月原始收益			下月超额收益		
		低	高	低—高	低	高	低—高
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
卖空交易活跃程度	无	0.0181* (0.0095)	-0.0056 (0.0094)	0.0238*** (0.0030)	0.0056** (0.0024)	-0.0152*** (0.0027)	0.0208*** (0.0030)
	低	0.0115 (0.0109)	-0.0053 (0.0113)	0.0168*** (0.0053)	0.0036 (0.0038)	-0.0125*** (0.0046)	0.0162*** (0.0059)
	高	0.0247** (0.0101)	0.0198 (0.0127)	0.0049 (0.0074)	0.0168*** (0.0048)	0.0137** (0.0059)	0.0031 (0.0070)

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

首先,我们根据该套利限制指数将股票分成3组,分别为套利限制高、中、低组;其次,我们在每个组内将样本根据大单交易量将股票分为10组,通过买入大单净买量最高组同时卖出大单净买量最低组构建多空组合。最后,计算多空组合在下个月的组合收益。投资组合的构建每月更新一次,组合收益率采用流通市值加权平均计算得到。

结果如表8所示。我们发现,不论在何种水平的套利限制组下,多空组合的原始收益和经过五因子模型调整后的超额收益均显著为正。再一次证明大单异象在我国A股市场中的存在性和稳健性,同时也说明套利限制并不是导致大单异象产生的原因。此外,我们还检验了套利限制最高组和最低组的大单异象多空组合收益率是否存在显著差异,结果显示:无论是原始收益率还是超额收益率,其组间差异均不显著,表明套利限制并非导致大单异象产生的原因(结果未汇报,留存备索)。

(四)基于投资者异质性与行为偏误的大单异象解释

随着行为金融学理论的兴起,投资者行为偏误与投资者异质对资产定价的影响获得了学者们的普遍重视。本节中,我们将从行为金融学的视角出发,通过使用来自国内某中型券商的投资者账户数据和RESSET高频数据库中的交易数据,从非知情交易者的过度反应与投资者羊群行为两方面,提供解释中国A股市场“大单异象”的微观证据。具体内容如下。

1. 中小散户的过度反应

研究假说中,本文提出,在中国以散户为主的投资者结构中,中小散户在投资过程中对于“大单交易”做出的过度反应,很可能是导致A股市场存在“大单异象”的重要原因。本文将使用我国某中型券商的账户数据对该假说进行验证。

该券商数据库记录了从2011年1月到2016年3月近70万个账户的逐笔交易数据,在剔除掉交易次数不足10次或者活跃交易天数不足10天的非活跃用户之后,最终样本中包括个人投资者账户531030个以及机构投资者账户514个。由于该券商数据库中机构投资者账户占比过小,而且机构投资者很可能是大单交易的执行者,为了避免样本选择性偏差,本文仅对数据库中个人投资者对大单交易的反应进行研究^⑧。我们将月均持仓规模低于100万元的个人投资者划分为“中小散户”,月均持仓规模大于100万的个人投资者划分为“大户”。通过分析不同类型个人投资者交易对于“大单净买量”的反应程度,并从行为金融学视角出发,对中国A股市场上的“大单异象”进行解释。回归模型如下:

$$NetBuy_{i,t(t+1)} = \alpha + \beta Block_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + FE_s + \varepsilon_{i,t(t+1)} \quad (6)$$

其中, $NetBuy_{i,t(t+1)}$ 为不同类型个人投资者在当月(或下月)对于股票*i*的净买量, $Block_{i,t}$ 为股票*i*在月度*t*的大单净买量,其余变量的定义和回归模型设定同模型(3),此处不再赘述。

表9展示了中小散户投资者和大户投资者对于大单净买量的反应。其中(1)和(2)列为不同类型投资者在当月的净买入情况,(3)和(4)列为其在下月的净买入情况,可以发现,在大单交易发生的当月,如果大单净买量越高,中小散户和大户都会发生显著的净买入;然而,在大单交易发生的下月,我们发现中小散户仍然存在持续显著的净买入,但是大户投资者表现为净卖出。结合我们之前的分析,当期大单净买入指标与下期股票收益率存在显著为负的关系,表9的结果表明,中小散户对之前出现的大单交易信号发生了过度反应,并在投资过程中发生了亏损。而大散在股价发生反转的时候及时调整了交易的方向,从而避免了收益率下跌所造成的损失。上述结果支持假说3a,即中小散户投资者对于大单交易的过度反应,是导致大单异象存在的重要原因之一,具有信息劣势的中小散户投资者驱动了中国A股市场中的大单异象。

2. 羊群行为

本小节我们基于RESSET高频数据分析大单交易与投资者羊群行为的关联,从而试图提供解释A股市场“大单异象”存在性的另一个证据。回归模型如下:

表8 套利限制对大单异象的影响分析

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
大单净买量分组		下月原始收益			下月超额收益		
套利限制分组	低	0.0211*** (0.0074)	0.0049 (0.0077)	0.0162*** (0.0042)	0.0055 (0.0034)	-0.0102*** (0.0032)	0.0157*** (0.0044)
	中	0.0206** (0.0089)	0.0048 (0.0091)	0.0158*** (0.0023)	-0.0022 (0.0024)	-0.0182*** (0.0030)	0.0160*** (0.0024)
	高	0.0277*** (0.0097)	0.0132 (0.0102)	0.0145*** (0.0031)	0.0013 (0.0028)	-0.0147*** (0.0033)	0.0160*** (0.0033)
	低						
	中						
	高						

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

$$Herd_{i,t(t+1)} = \alpha + \beta Block_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + FE_s + \varepsilon_{i,t(t+1)} \quad (7)$$

其中, $Herd_{i,t(t+1)}$ 包括投资者在当月(或下月)在股票 i 上的买入羊群行为($BuyHerd$)和卖出羊群行为($SellHerd$), $Block_{i,t}$ 为股票 i 在月度 t 的大单净买量, $Controls_{i,t}$ 为一系列控制指标,与模型(3)相同。 FE_s 代表股票维度的固定效应以及年份维度的固定效应,所有误差项均在股票维度进行了聚类。

表10展示了投资者买入和卖出羊群行为与大单交易之间的关系。其中(1)、(2)列为投资者在当月的买入羊群行为和卖出羊群行为,(3)、(4)列投资者在下月的买入羊群行为和卖出羊群行为。可以发现,在当月,投资者的买入羊群行为与大单净买量之间显著正相关,而投资者的卖出羊群行为与大单净买量之间显著负相关,表明当股票的大单净买量较多时,的确会显著提高投资者在当月的买入羊群行为,降低投资者在当月的卖出羊群行为。此外,在下月,我们发现投资者的买入羊群行为仍然与上月的大单净买量显著正相关,而卖出羊群行为与上月的大单净买量显著负相关,虽然(3)、(4)两列大单净买量之前的系数大小与(1)、(2)两列相比发生了较大的下降,但是系数结果仍然在1%的水平下显著,表明在下月的时候,投资者仍然会追逐上月出现的大单买入信号,并发生羊群行为。上述结果支持假说3b,投资者的羊群行为,是导致A股市场中大单异象存在的重要原因之一。

(五)稳健性检验

我们采用多种方法进行了稳健性检验^⑨。首先,我们发现“大单净买量”指标的构造方法并不会显著影响本文结果。在正文中我们将单笔交易股数不低于10万股的交易识别为大单。稳健性检验中:(1)本文使用单笔交易股数不低于20万股或单笔交易金额不低于100万元作为阈值,重新定义大单并计算大单净买量指标;(2)考虑到大盘股与小盘股的股本差异,本文从大单交易所造成的影响力出发,仿照陈睿(2011)对大单交易重新进行了定义。大单交易不仅需要满足交易股数大于10万股的要求,而且对于流通股本在10亿股以下的小盘股,其大单交易股数大于或等于该流通股股数的0.06%,对于流通股股本超过10亿股的大盘股,其大单交易股数大于或等于该流通股股数的0.03%。在该新定义下,重新计算大单净买量的指标;(3)在构造大单净买量的时候,使用股票的流通股数进行均一化处理。上述调整均不影响本文的结论。上述结果在《管理世界》网络发行版附录附表1中给出。

其次,我们发现,使用不同模型对收益率进行调整后所得到的结果也非常稳健。在稳健性检验中,我们在《管理世界》网络发行版附录附表2中采用CAPM模型、Fama-French三因子模型、以及Liu等(2019)提出的中国版三因子模型对原始收益率进行调整,计算组合的超额收益;在《管理世界》网络发行版附录附表3中,我们采用固定效应模型替代Fama-MacBeth模型进行回归。上述调整均不影响大单异象的存在性。

再次,我们在《管理世界》网络发行版附录附表4中区分了主动发起的大单交易和被动大单交易、区分大单买入和大单卖出交易对下月股票收益率的预测作用,我

表9 不同类型散户投资者对大单交易的反应

	当月净交易量		下月净交易量	
	中小散 (1)	大户 (2)	中小散 (3)	大户 (4)
<i>Block</i>	0.2272*** (0.0211)	0.0335** (0.0133)	0.1129*** (0.0223)	-0.0641*** (0.0131)
<i>Log(MV)</i>	1.2935*** (0.0804)	-0.2655*** (0.0418)	1.5040*** (0.0931)	-0.3248*** (0.0463)
<i>B/M</i>	0.5387*** (0.1823)	-0.3520*** (0.0981)	0.0775 (0.1961)	0.1309 (0.1109)
<i>Momentum</i>	0.0045*** (0.0006)	0.0007* (0.0004)	0.0055*** (0.0007)	-0.0003 (0.0004)
<i>Reversal</i>	-0.1174*** (0.0027)	0.0321*** (0.0012)	0.0162*** (0.0021)	-0.0023* (0.0013)
<i>Turnover</i>	-0.0136 (0.0234)	-0.0843*** (0.0129)	-0.0369 (0.0254)	-0.0537*** (0.0138)
<i>ROA</i>	0.0164 (0.0124)	-0.0062 (0.0067)	-0.0096 (0.0126)	-0.0047 (0.0076)
<i>Accrual</i>	0.0031 (0.0030)	0.0020 (0.0015)	0.0017 (0.0034)	0.0012 (0.0016)
Constant	-19.3016*** (1.2448)	4.6453*** (0.6553)	-22.4768*** (1.4462)	5.2691*** (0.7271)
Obs	95947	95947	81099	81099
Avg.R ²	0.0612	0.0305	0.0400	0.0268

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

表10 大单交易与羊群行为

	当月		下月	
	买入羊群效应 (1)	卖出羊群效应 (2)	买入羊群效应 (3)	卖出羊群效应 (4)
<i>Block</i>	0.1960*** (0.0075)	-0.0635*** (0.0036)	0.0249*** (0.0049)	-0.0143*** (0.0029)
<i>Log(MV)</i>	0.2176*** (0.0249)	-0.2869*** (0.0172)	0.1828*** (0.0259)	-0.2542*** (0.0173)
<i>B/M</i>	0.1905*** (0.0478)	-0.0101 (0.0347)	0.3192*** (0.0465)	0.0859*** (0.0325)
<i>Momentum</i>	0.0003* (0.0002)	0.0003*** (0.0001)	0.0004** (0.0002)	-0.0004*** (0.0001)
<i>Reversal</i>	-0.0014** (0.0006)	0.0037*** (0.0004)	0.0020*** (0.0005)	-0.0013*** (0.0003)
<i>Turnover</i>	-0.0477*** (0.0081)	-0.0881*** (0.0052)	-0.0696*** (0.0083)	-0.0464*** (0.0051)
<i>ROA</i>	-0.0067** (0.0029)	0.0006 (0.0016)	-0.0034 (0.0030)	0.0036** (0.0016)
<i>Accrual</i>	0.0002 (0.0009)	-0.0015*** (0.0005)	-0.0003 (0.0008)	-0.0015*** (0.0005)
Constant	-2.4997*** (0.3787)	5.2278*** (0.2597)	-1.9718*** (0.3922)	4.5704*** (0.2591)
Obs	68867	68867	67184	67184
Avg.R ²	0.1691	0.1663	0.1481	0.1637

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著。

们发现主动发起的大单交易以及大单买入信号对下个月股票收益率的预测作用更加明显。此外,在《管理世界》网络发行版附录附表5中,我们还排除了新闻媒体信息、董监高和大股东等内部人交易信息以及机构投资者抱团对大单异象的影响,我们发现,大单净买量对超额收益的预测作用在控制了上述因素后依然稳健。

最后,在《管理世界》网络发行版附录附表6中,我们还考察了大单异象在不同的市场行情、不同的样本时段是否仍然成立。具体而言:(1)我们根据沪深300指数的收益率走势表现将股市分为牛市、熊市以及震荡市3种类型,并分别在3类子样本下对大单异象的存在性和截面维度异质性进行检验^①; (2)我们以2012年作为划分时点,将样本期分为前后两段,分别在前后两个子样本对大单异象进行检验。上述Fama-MacBeth回归的结果均与正文的主结果类似,充分证明了本文实证结果的稳健。

五、结论与启示

基于A股市场的量价数据,本文首创性的发现我国A股市场中一类全新的定价异象——“大单异象”,即股票在当月的大单净买量与其下个月的预期收益率之间存在明显的负相关关系,当月大单净买量越高(低),下月股票收益率越低(高)。而基于这一异象的多空组合,可获得155(152)个基点的月度平均(超额)收益(年化收益约为20%)。进一步的,本文发现,大单异象在截面维度上存在显著差异,在市值规模较小、机构投资者持股比例更低、分析师关注较少以及卖空交易较不活跃的股票中,大单异象可以带来更高的收益。最后,本文从行为金融学出发,基于国内某中型券商的微观账户数据和RESSET高频交易数据对A股市场的大单异象进行了解释,我们发现,投资者的羊群行为与中小散户的过度反应是导致大单异象的重要原因。

本文的研究不仅对于检验中国资本市场的定价效率,提升我国资本市场有效性具有重要价值,而且对于改善金融市场投资环境、保护投资者权益也具有启示意义。

第一,进一步完善资本市场卖空机制,充分发挥资本市场的价格发现功能。我国沪深两市于2010年3月31日推出的融资融券业务,该业务有效改善了中国股票市场的价格发现机制,融资融券标的股票的定价效率得到了显著提高。本文发现,对于卖空交易活跃度较高的股票而言,大单异象变得更不显著。这表明,卖空交易可以让负面消息在股价中得以更充分的体现,从而削弱市场异象。因此,进一步完善我国资本市场的卖空机制,充分发挥资本市场的价格发现功能对于有效市场的建立具有重要意义。但也需要格外注意部分投机者,利用卖空机制进行市场操纵的行为。

第二,提高机构投资者在资本市场中的参与程度,更好地发挥机构投资者在稳定市场、价格发现以及理性投资等方面的作用。本文发现,对于机构投资者持股比例较高的股票而言,大单异象变得不再显著。这表明,一方面,机构投资者的投资行为较为理性,更不容易对市场中的信息反应过度或反应不足。另一方面,机构投资者使得股价中的隐含信息被更充分的挖掘,缓解了股票的信息不对称性,从而降低了单位信息对股价的影响程度。因此,大力发展机构投资者,尤其是以社保基金、养老基金为代表的长期机构投资者对于更好地促进我国资本市场良性发展具有重大意义。

第三,加强投资者教育,倡导投资者理性投资,营造更为健康的投资环境。本文发现,投资者,尤其是中小散户的行为偏误对于解释A股市场中的大单异象具有显著作用。由于投资者的有限理性,其会对市场上出现的大单交易盲目跟风,或者做出过度反应,这些都会导致大单异象的形成和强化。因此,相关部门应该深入普及股市投资知识,提高投资者的综合素养,通过引导投资者心理预期促成其理性投资,倡导投资者树立长期价值投资理念,认清跟风炒股、跟庄赚钱等错误投资理念背后所蕴含的风险。

(作者单位:许泳昊,中南财经政法大学金融学院;徐鑫,广东财经大学金融学院;朱菲菲,中央财经大学金融学院)

注释

①根据《2019年度全国股票市场投资者状况调查报告》,截至2019年末,全国股票投资者数量达15975.24万,其中自然人投资者占比99.76%。

②本文并未使用单向的大单买入(或卖出)金额,或大单买入(或卖出、净买入)笔数构建核心变量,主要是两方面的原因:一是净买入变量综合考虑了大单买入和大单卖出对未来收益率的影响;二是在券商软件/平台上,投资者看到的是个股大单净买入金额的信

息,而非大单交易笔数、或区分交易方向的大单交易金额信息。此外,在稳健性检验中,我们还使用个股交易的股票数量进行加总,分别计算大单买入交易量和卖单卖出交易量;或者在均一化处理时,我们使用流通股数作为分母进行调整等,上述做法均不影响本文的主要结论。

③当月无大笔交易记录的“股票一月度”样本大约占全部样本的20%,是否加入单月无大单交易买卖记录的股票样本,并不影响本文最终结论。

④考虑到表2中依据大单分组的收益率结果并未呈现完全单调的特性,本文在表3的回归模型的基础上,加入大单净买量的平方项作为自变量,并进行了进一步的分析。结果显示二次项的系数显著为负,且拐点处在 $Block=-3.2743$ 处。但该数值并不在本文的样本分布范围内($Block$ 的样本最小值为 -1.9942)。这表明,本文样本中 $Block$ 的取值均在拐点右侧,处于单调下降阶段。即在本文样本中,随着大单净买量的上升,下月股票收益率逐渐降低。之所以表2中的分组收益率没有完全呈现单调的特性,可能是由于投资组合分析中未充分控制其他变量所致。感兴趣的读者可向作者索取该检验结果。

⑤本文还检验了依据大单净买量指标构建投资组合收益的持续性,我们发现按照当月大单净买量指标构建的投资组合在后2个月和后3个月依然能够带来显著正收益,但是收益率降低的幅度较大,月均收益仅为0.5%左右,表明大单异象的持续性较弱。

⑥感谢匿名审稿人的建议。

⑦采用等权平均方法计算组合收益率,结果并无二致。在后续关于机构投资者持股比例、分析师关注以及卖空交易的截面维度分析中,做法和结论同此处。

⑧在个人投资者账户中,仅有8个账户(涉及15笔交易)的单笔交易量超过了10万股(即符合本文定义的大单交易),约占所有个人投资者账户的十万分之二。这表明该数据中绝大多数个人投资者均未进行过大单交易,我们可以将该样本近似作为“大单交易”的对手方交易数据,从而观察不同类型散户投资者对“大单交易”的反应。此外,排除个人投资者中的大单交易,并不会影响本文结果。

⑨限于篇幅,稳健性检验的结果均未在正文中列示,详细内容参见《管理世界》网络发行版附录。此外,感谢匿名审稿人在该部分的建设性意见。

⑩具体的,牛市为:2006年1月~2017年12月;2014年7月~2015年6月;2016年3月~2017年10月。牛市为2008年1月~2009年1月;2015年6月~2016年2月;除牛熊市之外的时段为震荡市。

参考文献

- (1)陈睿:《大单交易与股票价格:来自我国沪市的经验证据》,《财经问题研究》,2011年第12期。
- (2)李心丹:《行为金融理论:研究体系及展望》,《金融研究》,2005年第1期。
- (3)刘煜辉、贺菊煌、沈可挺:《中国股市中信息反应模式的实证分析》,《管理世界》,2003年第8期。
- (4)罗进辉、向元高、金思静:《中国资本市场低价股的溢价之谜》,《金融研究》,2017年第1期。
- (5)游家兴:《谁反应过度,谁反应不足——投资者异质性与收益时间可预测性分析》,《金融研究》,2008年第4期。
- (6)张然、汪荣飞、王胜华:《分析师修正信息、基本面分析与未来股票收益》,《金融研究》,2017年第7期。
- (7)朱菲菲、李惠璇、徐建国、李宏泰:《短期羊群行为的影响因素与价格效应——基于高频数据的实证检验》,《金融研究》,2019年第7期。
- (8)朱红兵、张兵:《价值性投资还是博彩性投机?——中国A股市场的Max异象研究》,《金融研究》,2020年第2期。
- (9)朱红军、何贤杰、陶林:《中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗——基于股价同步性和股价信息含量的经验证据》,《金融研究》,2007年第2期。
- (10)朱燕建、蒋岳祥、李奥:《信息拥有者的交易单选择策略与监管的执法强度》,《金融研究》,2012年第6期。
- (11)An, L., Bian, J., Lou, D. and Shi, D., 2020, “Wealth Redistribution in Bubbles and Crashes”, *SSRN Electronic Journal*.
- (12)Avery, C. and Zemsky, P., 1998, “Multidimensional Uncertainty and Herd Behavior in Financial Markets”, *American Economic Review*, 88(4), pp.724~748.
- (13)Ball, R., 2015, “Deflating Profitability”, *Journal of Financial Economics*, 117(2), pp.225~248.
- (14)Barber, B. M. and Odean, T., 2008, “All that Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors”, *The Review of Financial Studies*, 21(2), pp.785~818.
- (15)Barber, B. M., Odean, T. and Zhu, N., 2009, “Systematic Noise”, *Journal of Financial Markets*, 12(4), pp.547~569.
- (16)Chan, L. K. and Lakonishok, J., 1993, “Institutional Trades and Intraday Stock Price Behavior”, *Journal of Financial Economics*, 33(2), pp.173~199.
- (17)Chen, J., Hong, H. and Stein, J. C., 2002, “Breadth of Ownership and Stock Returns”, *Journal of Financial Economics*, 66(2~3), pp.171~205.
- (18)Da, Z., Liu, Q. and Schaumburg, E., 2014, “A Closer Look at the Short-term Return Reversal”, *Management Science*, 60(3), pp.658~674.
- (19)De Bondt, W. F. and Thaler, R., 1985, “Does the Stock Market Overreact?”, *The Journal of Finance*, 40(3), pp.793~805.
- (20)De Bondt, W. F. and Thaler, R., 1987, “Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality”, *The Journal of Finance*, 42(3), pp.557~581.
- (21)Diether, K. B., Malloy, C. J. and Scherbina, A., 2002, “Differences of Opinion and the Cross Section of Stock Returns”, *The Journal of Finance*, 57(5), pp.2113~2141.
- (22)Easley, D. and O'Hara, M., 1987, “Price, Trade Size and Information in Securities Markets”, *Journal of Financial Economics*, 19(1), pp.69~90.
- (23)Fama, E. F., 1970, “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, *The Journal of Finance*, 25(2), pp.383~417.

- (24) Fama, E. F. and French, K. R., 1992, "The Cross-Section of Expected Stock Returns", *The Journal of Finance*, 47(2), pp.427~465.
- (25) Fama, E. F. and French, K. R., 1993, "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", *Journal of Financial Economics*, 33(1), pp.3~56.
- (26) Fama, E. F. and French, K. R., 2015, "A Five-Factor Asset Pricing Model", *Journal of Financial Economics*, 116(1), pp.1~22.
- (27) Foster, F. D. and Viswanathan, S., 1996, "Strategic Trading When Agents Forecast the Forecasts of Others", *The Journal of Finance*, 51(4), pp.1437~1478.
- (28) George, T. J. and Hwang, C., 2010, "A Resolution of the Distress Risk and Leverage Puzzles in the Cross Section of Stock Returns", *Journal of Financial Economics*, 96(1), pp.56~79.
- (29) Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R., 1995, "Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior", *American Economic Review*, 85(5), pp.1088~1105.
- (30) Gu, M., Kang, W. and Xu, B., 2018, "Limits of Arbitrage and Idiosyncratic Volatility: Evidence from China Stock Market", *Journal of Banking & Finance*, 86, pp.240~258.
- (31) Hawkins, E. H., Chamberlin, S. C. and Daniel, W. E., 1984, "Earnings Expectations and Security Prices", *Financial Analysts Journal*, 40(5), pp.24~38.
- (32) Holden, C. W. and Subrahmanyam, A., 1992, "Long-Lived Private Information and Imperfect Competition", *The Journal of Finance*, 47(1), pp.247~270.
- (33) Jegadeesh, N. and Titman, S., 1993, "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", *The Journal of Finance*, 48(1), pp.65~91.
- (34) Ke, B. and Petroni, K., 2004, "How Informed are Actively Trading Institutional Investors? Evidence from their Trading Behavior Before a Break in a String of Consecutive Earnings Increases", *Journal of Accounting Research*, 42(5), pp.895~927.
- (35) Kraus, A. and Stoll, H. R., 1972, "Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange", *The Journal of Finance*, 27(3), pp.569~588.
- (36) Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1992, "The Impact of Institutional Trading on Stock Prices", *Journal of Financial Economics*, 32(1), pp.23~43.
- (37) Liu, J., Stambaugh, R. F. and Yuan, Y., 2019, "Size and value in China", *Journal of Financial Economics*, 134(1), pp.48~69.
- (38) Lo, A. W. and MacKinlay, A. C., 1990, "When are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?", *The Review of Financial Studies*, 3(2), pp.175~205.
- (39) Miller, E. M., 1977, "Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion", *The Journal of Finance*, 32(4), pp.1151~1168.
- (40) Newey, W. K. and West, K. D., 1987, "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", *Econometrica*, 55(3), pp.703~708.
- (41) Novy-Marx, R., 2013, "The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium", *Journal of Financial Economics*, 108(1), pp.1~28.
- (42) O'Hara, M. and Oldfield, G. S., 1986, "The Microeconomics of Market Making", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(4), pp.361~376.
- (43) Stambaugh, R. F., Yu, J. and Yuan, Y., 2015, "Arbitrage Asymmetry and the Idiosyncratic Volatility Puzzle", *The Journal of Finance*, 70(5), pp.1903~1948.
- (44) Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1997, "The Limits of Arbitrage", *The Journal of Finance*, 52(1), pp.35~55.
- (45) Wermers, R., 1999, "Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices", *The Journal of Finance*, 54(2), pp.581~622.

The "Large-Volume Trading Anomaly" in China's A-Share Market

Xu Yonghao^a, Xu Xin^b and Zhu Feifei^c

(a. School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law; b. School of Finance, Guangdong University of Finance and Economics;

c. School of Finance, Central University of Finance and Economics)

Abstract: Based on the large-volume trading data (i.e., trading volume is no less than 100000 shares of every single transaction), we find a brand-new asset pricing anomaly in China's A-share market, which we called "Large-Volume Trading Anomaly". Specially, this anomaly means that the large-volume buying of stock in this month is negatively correlated with its expected return in the next month. The long-short portfolio based on this anomaly can achieve an annualized yield of 20%. What is more, this anomaly is more prevalent in small-sized stocks, stocks with low institutional ownership, less analysts' attention and more short-selling constraint. Finally, based on the micro account-level data and the RESSET high-frequency data, we provide some possible explanations of this anomaly. We find that investors' herding behavior and overreaction of small and medium-sized retail investors are essential determinants. Our paper is of great value for increasing the pricing efficiency of China's A-share market, cultivating a better environment of the financial market, and protecting the interests of investors.

Keywords: large-volume trading; asset pricing anomaly; herding behavior; overreaction

The "Large-Volume Trading Anomaly" in China's A-Share Market

Xu Yonghao^a, Xu Xin^b and Zhu Feifei^c

(a. School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law; b. School of Finance, Guangdong University of Finance and Economics; c. School of Finance, Central University of Finance and Economics)

Summary: All information is revealed in the price in a highly efficient market, and all resources are effectively allocated. However, the existence of numerous market anomalies not only weakens the market efficiency, but also distorts the price formation process, intensifies the market volatility, and erodes investor benefits. Therefore, disclosing pricing anomalies has both theoretical and practical significance. In practice, large-volume trading information is easy to access and eye-catching for investors. Besides, investors may be recommended to invest following major capital inflow from financial media. It seems to be a good choice for uninformed investors to follow the trades of the major flow. Could investors make profits if they are trading on the signal of large-volume trading? As far as our knowledge, there is no study available that aims to answer this question. Furthermore, if the large-volume trading does have predictability on stock return, what are the underlying mechanisms behind this anomaly? In the retail-led China's stock market, answers to the above questions are of great practical significance for protecting the rights and interests of investors and building a better investment environment in the financial market.

We examine the role of large-volume trades whose shares are no less than 100000 on the pricing of stock returns, and document a new market anomaly in the China's A-share market. We sort stocks by their large-volume trading index and examine the future monthly returns from January 2006 to February 2019. The long-short portfolio that buys the top decile and sells the bottom decile achieves an annualized abnormal return of 20%. Besides, the large-volume trading anomaly is more prevalent in stocks that are smaller, covered by fewer financial analysts, and faced with severer short-selling constraints. Finally, using detailed account-level transactional trading data, we find that herding and overreaction of retail investors are the important reasons in explaining the large-volume trading anomaly.

We contribute to the literature in the following three folds. First, this is the first study that explores the large-volume trading anomaly. Our results show that the strategy of buying top decile portfolio and selling bottom portfolio yields both statistically and economically significant returns. Second, our results add to the growing literature that examines investor behavioral bias and market consequence. Specifically, we explain the large-volume trading anomaly from the perspective of individual investors' herding and overreaction behavior. Third, using the account-level transactional data, we find that small retailers are more likely to overreact to large-volume trading. This result helps better understand the logic of individual investors' trading behavior.

Our paper also has important policy implications for improving stock market efficiency and protecting individual investors. First, this paper further proves the positive effect of short-selling on market efficiency, and we also stress that special attention should be paid to speculators who manipulate the market by exploiting the short-selling mechanism. Second, we should improve institutional investors' participation in the capital market and encourage them to play a better role in stabilizing the market, price discovery, and rational investment. Finally, our findings are of great importance to authorities in strengthening investors' education, advocating long-term investment, and investing in value stocks.

In sum, this study explores the existence, heterogeneity, and causes of the large-volume trading anomaly, and helps better understand the literature on market efficiency and investors' overreaction. Based on our findings, future researchers may analyze the economic consequences of large-volume trading, while behavioral literature can further explore how investors' different behavioral biases impact large-volume trading.

Keywords: large-volume trading; asset pricing anomaly; herding behavior; overreaction

JEL Classification: G11, G12, G14

《中国A股市场的“大单异象”研究》附录

附表 1

	股票收益率		
	(1)	(2)	(3)
<i>Block1</i>	-0.0210*** (0.0057)		
<i>Block2</i>		-0.0335*** (0.0055)	
<i>Block3</i>			-0.0324*** (0.0057)
$\text{Log}(MV)$	-0.6324*** (0.1619)	-0.6643*** (0.1602)	-0.6509*** (0.1591)
<i>B/M</i>	1.0554*** (0.4024)	1.0123** (0.3984)	1.0259** (0.3989)
<i>Momentum</i>	-0.0053 (0.0041)	-0.0048 (0.0041)	-0.0049 (0.0041)
<i>Reversal</i>	-0.0568*** (0.0077)	-0.0524*** (0.0078)	-0.0514*** (0.0078)
<i>Turnover</i>	-0.3211*** (0.0439)	-0.3045*** (0.0433)	-0.3062*** (0.0437)
<i>ROA</i>	0.2049*** (0.0328)	0.2033*** (0.0324)	0.2034*** (0.0324)
<i>Accrual</i>	-0.0033 (0.0029)	-0.0033 (0.0029)	-0.0034 (0.0029)
Constant	10.8075*** (2.9428)	11.3480*** (2.9128)	11.1247*** (2.8891)
Obs	236090	236090	236090
Avg.R ²	0.1027	0.1048	0.1046

注:在附表1中,我们将大单的定义更换为以下3种,仍然采用正文中模型(5)的Fama-MacBeth回归方法进行分析。*Block1*为单笔交易股数不低于20万股或单笔交易金额不低于100万元作为阈值;*Block2*则考虑了大盘股与小盘股的股本差异,本文从大单交易所造成的影响力出发,仿照陈睿(2011)对大单交易重新进行了定义。大单交易不仅需要满足交易股数大于10万股的要求,而且对于流通股本在10亿股以下的小盘股,其大单交易股数大于或等于该流通股股数的0.06%,对于流通股本超过10亿股的大盘股,其大单交易股数大于或等于该流通股股数的0.03%。在该新定义下,重新计算大单净买量的指标;*Block3*在构造大单净买量的时候,使用股票的流通股数进行均一化处理。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著;误差项均进行了Newey-West调整。

附表 2

大单净买量分组	下月超额收益		
	低	高	低—高
	(1)	(2)	(3)
CAPM 调整	0.0145*** (0.0034)	-0.0019 (0.0034)	-0.0158*** (0.0040)
三因子调整	0.0145*** (0.0034)	-0.0061* (0.0031)	-0.0158*** (0.0040)
Liu 等(2019)调整	0.0125*** (0.0027)	-0.0018 (0.0035)	-0.0143*** (0.0044)

注:在附表2中,我们采用CAPM模型、Fama-French三因子模型、以及Liu等(2019)提出的中国版三因子模型对原始收益率进行调整,计算投资组合的超额收益。投资组合构建的方式同正文表2。

附表 3

	股票收益率		
	(1)	(2)	(3)
<i>Block</i>	-0.3564*** (0.0263)	-0.2338*** (0.0275)	-0.2143*** (0.0276)
$\text{Log}(MV)$		-3.7017*** (0.0779)	-3.9031*** (0.0772)
<i>B/M</i>		2.4142*** (0.1598)	2.8410*** (0.1593)
<i>Momentum</i>		-0.0117*** (0.0007)	-0.0127*** (0.0007)
<i>Reversal</i>		-0.0300*** (0.0021)	-0.0316*** (0.0021)
<i>Turnover</i>		-0.7122*** (0.0242)	-0.7350*** (0.0241)
<i>ROA</i>			0.2429*** (0.0110)
<i>Accrual</i>			-0.0046* (0.0023)
Constant	1.5528*** (0.0099)	58.2323*** (1.1964)	60.6007*** (1.1871)
公司固定效应	控制	控制	控制

时间固定效应	控制	控制	控制
Obs	236081	236081	236081
Avg.R ²	0.1146	0.1425	0.1449

注:在附表3中,我们采用固定效应模型替代Fama-MacBeth模型进行回归。上述调整均不影响大单异象的存在性。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著,误差项在股票层面进行了聚类调整。

附表4

	股票收益率		
	(1)	(2)	(3)
<i>Agg_Block</i>	-0.9550*** (0.0916)	-0.6660*** (0.0889)	-0.6102*** (0.0935)
<i>Log(MV)</i>		-0.5584*** (0.1606)	-0.6558*** (0.1594)
<i>B/M</i>		0.6886* (0.3897)	0.9912** (0.3978)
<i>Momentum</i>		-0.0011 (0.0040)	-0.0046 (0.0040)
<i>Reversal</i>		-0.0450*** (0.0079)	-0.0491*** (0.0078)
<i>Turnover</i>		-0.3004*** (0.0438)	-0.3045*** (0.0431)
<i>ROA</i>			0.2024*** (0.0325)
<i>Accrual</i>			-0.0032 (0.0029)
Constant	1.6550* (0.9896)	10.2068*** (2.8818)	11.0743*** (2.8977)
Obs	236090	236090	236090
Avg.R ²	0.0117	0.0929	0.1054

注:在附表4中,我们基于逐笔大单交易数据,根据Lee和Ready(1991)的算法,将大单划分为主动成交以及被动成交。然后在此基础上,分析主动成交的大单对股票收益率的预测作用。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著;误差项均进行了Newey-West调整。

附表5

	股票收益率		
	(1)	(2)	(3)
<i>Block</i>	-0.4751*** (0.0567)	-0.3329*** (0.0476)	-0.3028*** (0.0508)
<i>Mng_per</i>	-8.8740 (8.3590)	2.0123 (2.1884)	2.0440 (2.2618)
<i>Top10_per</i>	0.0559*** (0.0113)	0.0568*** (0.0095)	0.0589*** (0.0099)
<i>Inst_per</i>	-0.0047 (0.0082)	0.0084 (0.0062)	0.0008 (0.0058)
<i>Log(news)</i>	-0.5733** (0.2380)	0.1719 (0.1414)	0.2657* (0.1442)
<i>Tone</i>	-0.4717** (0.2293)	-0.2848 (0.1970)	-0.2626 (0.1907)
<i>Log(MV)</i>		-0.5689*** (0.1623)	-0.6545*** (0.1612)
<i>B/M</i>		0.7895** (0.3738)	1.0740*** (0.3808)
<i>Momentum</i>		-0.0023 (0.0040)	-0.0060 (0.0040)
<i>Reversal</i>		-0.0510*** (0.0079)	-0.0550*** (0.0078)
<i>Turnover</i>		-0.2818*** (0.0458)	-0.2881*** (0.0453)
<i>ROA</i>			0.2105*** (0.0314)
<i>Accrual</i>			-0.0028 (0.0029)
Constant	3.0627*** (1.1189)	9.9622*** (2.8606)	10.5444*** (2.8645)
Obs	236090	236090	236090
Avg.R ²	0.0315	0.1018	0.1138

注:在附表5中,我们进一步控制了新闻媒体信息、董监高和大股东等内部人交易信息以及机构投资者抱团等指标。其中,*Mng_per*定义为每个月内董监高股票交易的数量占公司总流通股本的比例;其中,*Top10_per*定义前十大股东的持股变化占公司总流通股本的比例;*Inst_per*定义为机构投资者持股占公司总流通股本的比例;*Log(news)*定义为公司历史一年新闻媒体报道数量的对数,该数据来源于国泰安数据库;*Tone*定义为公司股吧文本的净积极情绪指标。其他控制变量同表3。***、**、*分别表示在1%、5%、10%的分位数水平下显著;误差项均进行了Newey-West调整。

附表 6

	股票收益率				
	牛市	熊市	震荡市	2012 年之前	2012 年之后
	(1)	(2)	(3)	(2)	(3)
<i>Block</i>	-0.2671*** (0.0665)	-0.2141* (0.1131)	-0.4101*** (0.0523)	-0.2552*** (0.0514)	-0.4303*** (0.0584)
<i>Log(MV)</i>	-0.4598 (0.3365)	-1.0155** (0.4364)	-0.4832*** (0.1308)	-0.4292** (0.2002)	-0.6878*** (0.2174)
<i>B/M</i>	2.1206*** (0.7772)	-1.2007 (1.0317)	0.1490 (0.3656)	0.8579* (0.5102)	0.5000 (0.5283)
<i>Momentum</i>	0.0006 (0.0044)	-0.0064 (0.0084)	-0.0025 (0.0053)	-0.0030 (0.0049)	-0.0007 (0.0046)
<i>Reversal</i>	-0.0324** (0.0160)	-0.0908*** (0.0256)	-0.0491*** (0.0108)	-0.0547*** (0.0121)	-0.0421*** (0.0127)
<i>Turnover</i>	-0.4900*** (0.0840)	-0.2259 (0.1586)	-0.2000*** (0.0628)	-0.2917*** (0.0750)	-0.3099*** (0.0635)
<i>ROA</i>	0.3988 (0.3941)	0.3752 (0.4604)	0.0797 (0.3327)	0.1112 (0.3658)	0.3368 (0.2613)
<i>Accrual</i>	-0.0005 (0.0056)	0.0024 (0.0072)	0.0012 (0.0036)	0.0013 (0.0047)	-0.0006 (0.0029)
Constant	11.5334** (5.6477)	12.8156 (9.3202)	8.2621*** (2.3841)	8.3558** (3.3386)	12.2062*** (4.1151)
Obs	76184	28780	132776	110865	125114
Avg.R ²	0.1123	0.0966	0.0848	0.0954	0.0974

注：在附表 6 中，我们考察了大单异象在不同的市场行情、不同的样本时段是否仍然成立。其中，牛市为：2006 年 1 月~2017 年 12 月；2014 年 7 月~2015 年 6 月；2016 年 3 月~2017 年 10 月。熊市为 2008 年 1 月~2009 年 1 月；2015 年 6 月~2016 年 2 月；除牛熊市之外的时段为震荡市；我们以 2012 年作为划分时点，将样本期分为前后两段，分别在前后两个子样本对大单异象进行检验。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的分位数水平下显著；误差项均进行了 Newey-West 调整。

参考文献

- (1) 陈睿：《大单交易与股票价格：来自我国沪市的经验证据》，《财经问题研究》，2011 年第 12 期。
- (2) Lee, C. M. and Ready, M. J., 1991., "Inferring Trade Direction from Intraday Data", *The Journal of Finance*, 46(2), pp.733~746.
- (3) Liu, J., Stambaugh, R. F. and Yuan, Y., 2019, "Size and Value in China", *Journal of Financial Economics*, 134(1), pp.48~69.